

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। লিনিয়ার অ্যাকচুয়েটর (Linear Actuator) বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : লিনিয়ার অ্যাকচুয়েটর হলো এমন একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা যা বৈদ্যুতিক, হাইড্রোলিক বা নিউমেটিক শক্তিকে ব্যবহার করে একটি সরলরেখা বরাবর রৈখিক গতি (Linear Motion) তৈরি করে। সহজ কথায়, এটি ইনপুট শক্তিকে সরাসরি সম্মুখ বা পশ্চাৎমুখী যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে।

** ২। সলিনয়েড (Solenoid) কাকে বলে?

অথবা, সলিনয়েড বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : একটি ইনসুলেটেড বা অন্তরিত পরিবাহী তারকে যখন স্প্রিংয়ের মতো ঘন করে পেঁচিয়ে একটি লম্বা নলাকার কুণ্ডলী তৈরি করা হয়, তখন তাকে সলিনয়েড বলে। এটি মূলত তড়িৎ প্রবাহের মাধ্যমে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

Softmax Magic E-Book [Automation Engineering and PLC]

****৩। হাইড্রোলিক সিস্টেম কাকে বলে?**

উত্তর : যে সিস্টেমে শক্তি সঞ্চালনের জন্য কার্যকরী উপাদান হিসেবে চাপযুক্ত তরল পদার্থ (যেমন : তেল) ব্যবহার করা হয়, তাকে হাইড্রোলিক সিস্টেম বলে।

*****৪। কম্প্রেসর কাকে বলে?**

অথবা, এয়ার কম্প্রেসর বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : এয়ার কম্প্রেসর হলো একটি নিউমেটিক সিস্টেমের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। এটি মূলত পরিবেশ থেকে বায়ু সংগ্রহ করে তাকে সংকুচিত করে। বাতাসের আয়তন (Volume) কমিয়ে দিয়ে বায়ুর চাপ (Pressure) বৃদ্ধি করাই হলো কম্প্রেসরের প্রধান কাজ।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। হাইড্রোলিক সিস্টেম ও নিউমেটিক সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্যগুলো উল্লেখ করো।**

উত্তর : হাইড্রোলিক এবং নিউমেটিক সিস্টেমের প্রধান পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ :

হাইড্রোলিক সিস্টেম	নিউমেটিক সিস্টেম
i) এতে কার্যকর উপাদান হিসেবে বায়ু বা গ্যাস ব্যবহার হয়।	i) এতে কার্যকর উপাদান হিসেবে তরল পদার্থ বা তেল ব্যবহার হয়।
ii) এই সিস্টেম তুলনামূলক কম শক্তি উৎপন্ন করে।	ii) এই সিস্টেম অনেক বেশি শক্তি উৎপন্ন করে।
iii) এটি একটি অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি।	iii) তেলের ব্যবহারের কারণে এটি খুব একটা পরিষ্কার থাকে না।

iv) এটি নিয়ন্ত্রণ বা সক্রিয় করা অনেক সহজ।	iv) এটি নিয়ন্ত্রণ বা সক্রিয় করা তুলনামূলক কঠিন।
v) এর যন্ত্রপাতি মেরামত করা বেশ সহজ।	v) এর কারিগরি জটিলতার কারণে মেরামত করা কঠিন।
vi) এর প্রাথমিক ও পরিচালনা খরচ কম।	vi) এর প্রাথমিক ও পরিচালনা খরচ অনেক বেশি।

***২। একটি হাইড্রোলিক সিস্টেমের মৌলিক ব্লক ডায়াগ্রাম অংকন কর।

উত্তর : একটি হাইড্রোলিক সিস্টেমের মৌলিক ব্লক ডায়াগ্রাম নিচে অঙ্কন করা হলো :

